แบบฝึกหัดที่ 3.1 ก

ความหมายของลำดับ

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 131–134

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาพจน์ของลำดับ

ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก 1, 2, 3, ... (หรือ 1, 2, ..., n) เขียนพจน์ที่ n ว่า a_n

ตัวอย่าง $a_n = 2n + 5$ แทน $n = 1, 2, 3$ ได้ $a_1 = 7, a_2 = 9, a_3 = 11$

1. ให้หาสี่พจน์แรกของลำดับต่อไปนี้

1) $a_n = 4n - 3$

$a_1 = \square \quad a_2 = \square \quad a_3 = \square \quad a_4 = \square$

.....

2) $a_n = n^2 + 2$

.....

.....

3) $a_n = (-1)^n(3n)$

.....

.....

4) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$

.....

.....

2. ให้บอกว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับจำกัดหรือลำดับอนันต์

1) 2, 4, 6, 8, ...

.....

2) 1, 3, 5, ..., 99

.....

3) จำนวนเต็มบวกที่เป็นพหุคูณของ 5 ที่น้อยกว่า 100

.....

ชุด ข พจน์ถัดไปจากรูปแบบ

3. ให้หาพจน์ถัดไปอีก 2 พจน์ พร้อมบอกเหตุผล

1) 3, 7, 11, 15, ...

2) 2, 6, 18, 54, ...

3) 1, 4, 9, 16, 25, ...

4) 5, 8, 13, 20, 29, ...

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.1 ข
พจน์ทั่วไปของลำดับ

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 135–138

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาพจน์ทั่วไป

สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพจน์กับลำดับที่ของพจน์ (n) แล้วเขียน a_n ในรูปที่มี n เป็นตัวแปร

ตัวอย่าง 11, 101, 1001, ... $a_1 = 10^1 + 1$, $a_2 = 10^2 + 1$ ดังนั้น $a_n = 10^n + 1$

1. ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับต่อไปนี้

1) 5, 10, 15, 20, ...

$a_n = \square$

.....

2) 3, 5, 7, 9, ...

.....

.....

3) 2, 5, 10, 17, ...

.....

.....

4) 3, 9, 27, 81, ...

.....

.....

5) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

.....

.....

6) $-1, 1, -1, 1, \ldots$

.....

.....

ชุด ข ใช้พจน์ทั่วไป

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ลำดับ $a_n = 3n^2 - 2n$ มีพจน์ที่ 10 เท่ากับเท่าใด

2) ลำดับ $a_n = 6n - 4$ มีพจน์ใดเท่ากับ 116

3) ลำดับ $a_n = n^2 - 5n$ มีพจน์ใดเท่ากับ 36

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.1 ค
ลำดับเลขคณิต

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 140–144

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาพจน์ที่ n

ลำดับเลขคณิตมีผลต่างร่วม $d = a_{n+1} - a_n$ คงตัว และ $a_n = a_1 + (n-1)d$

ตัวอย่าง 2, 7, 12, ... มี $a_1 = 2$, $d = 5$ $a_{20} = 2 + 19(5) = 97$

1. ให้หาพจน์ที่กำหนดของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้

1) 4, 11, 18, ... ให้หาพจน์ที่ 30

$d = \square$ $a_{30} = \square + \square(\square) = \square$

.....

2) 50, 47, 44, ... ให้หาพจน์ที่ 20

.....

.....

3) –8, –5.5, –3, ... ให้หาพจน์ที่ 13

.....

.....

4) ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต 6, 10, 14, ...

.....

.....

ชุด ข หาพจน์แรก ผลต่างร่วม และจำนวนพจน์

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ลำดับเลขคณิตมี $a_5 = 23$ และ $a_{12} = 58$ ให้หาพจน์แรกและผลต่างร่วม

.....

.....

.....

2) ลำดับเลขคณิต 7, 12, 17, ..., 252 มีกี่พจน์

.....

.....

.....

3) จำนวนเต็มตั้งแต่ 100 ถึง 999 ที่หารด้วย 8 ลงตัว มีกี่จำนวน

4) สามพจน์เรียงกันของลำดับเลขคณิตมีผลบวก 27 และผลคูณ 585 ให้หาสามพจน์นั้น

ชุด ค โจทย์ปัญหา

3. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) นักเรียนเก็บเงินวันแรก 15 บาท และเก็บเพิ่มจากวันก่อนวันละ 3 บาท วันที่ 25 จะเก็บเงินได้กี่บาท

2) โรงภาพยนตร์มีที่นั่งแถวแรก 18 ที่ แถวถัดไปเพิ่มแถวละ 2 ที่ แถวสุดท้ายมี 56 ที่ โรงภาพยนตร์มีกี่แถว

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.1 ง

ลำดับเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 148–152

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาพจน์ที่ n

ลำดับเรขาคณิตมีอัตราส่วนร่วม $r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ คงตัว และ $a_n = a_1 r^{n-1}$

ตัวอย่าง 5, 10, 20, ... มี $a_1 = 5$, $r = 2$ $a_8 = 5(2)^7 = 640$

1. ให้หาพจน์ที่กำหนดของลำดับเรขาคณิตต่อไปนี้

1) 3, 6, 12, ... ให้หาพจน์ที่ 10

$r = \square$ $a_{10} = \square(\square)^{\square} = \square$

.....

2) 2, –6, 18, ... ให้หาพจน์ที่ 7

.....

.....

3) 256, 128, 64, ... ให้หาพจน์ที่ 10

.....

.....

4) ให้หาพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต 4, 12, 36, ...

.....

.....

ชุด ข หาพจน์แรกและอัตราส่วนร่วม

2. ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1) ลำดับเรขาคณิตมี $a_3 = 20$ และ $a_6 = 160$ ให้หาพจน์แรกและอัตราส่วนร่วม

.....

.....

.....

2) ลำดับเรขาคณิต 3, 6, 12, ..., 768 มีกี่พจน์

.....

.....

.....

3) สามพจน์เรียงกันของลำดับเรขาคณิตมีผลคูณ 216 และผลบวก 26 ให้หาสามพจน์นั้น

ชุด ค โจทย์ปัญหา

3. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) แบคทีเรียเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 30 นาที ถ้าเริ่มต้นมี 400 เซลล์ เมื่อผ่านไป 4 ชั่วโมงจะมีกี่เซลล์

2) รถยนต์ราคา 800,000 บาท มูลค่าลดลง 10% ทุกปี เมื่อผ่านไป 3 ปีรถคันนี้มีมูลค่าเท่าใด

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ก

อนุกรมและสัญลักษณ์แสดงการบวก

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 156–161

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก เขียนอนุกรมและสัญลักษณ์ Σ

$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$ สมบัติ: $\sum_{i=1}^{n} c = nc$ และ $\sum_{i=1}^{n} ca_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i$

ตัวอย่าง $\sum_{i=1}^{4} (i^2 + 1) = 2 + 5 + 10 + 17 = 34$

1. ให้เขียนอนุกรมต่อไปนี้ในรูปการบวกทุกพจน์ แล้วหาผลบวก

1) $\sum_{i=1}^{5} (3i - 1)$

2) $\sum_{i=1}^{4} 2^i$

3) $\sum_{i=2}^{5} (-1)^i i$

2. ให้เขียนอนุกรมต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์แสดงการบวก

1) $4 + 8 + 12 + \ldots + 60$

2) $1 + 4 + 9 + \ldots + 144$

3) $5 + 8 + 11 + \ldots + 50$

ชุด ข หาค่าโดยใช้สมบัติและสูตร

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. ให้หาค่าของอนุกรมต่อไปนี้

1) $\sum_{i=1}^{8} (2i + 3)$

$= 2(\square) + \square = \square$

2) $\sum_{i=1}^{10} i^2$

3) $\sum_{i=1}^{12} (3i - 2)$

4) $\sum_{i=1}^{6} i(i - 1)$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ข

อนุกรมเลขคณิต

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 163–168

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาผลบวก n พจน์แรก

$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ หรือ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$

ตัวอย่าง $2 + 5 + 8 + \ldots$ ทั้งหมด 10 พจน์ $S_{10} = \frac{10}{2}[2(2) + 9(3)] = 5(31) = 155$

1. ให้หาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตต่อไปนี้

1) $3 + 7 + 11 + \ldots$ ทั้งหมด 25 พจน์

$S_{25} = \frac{\square}{2}[2(\square) + \square(\square)] = \square$

.....

2) $40 + 37 + 34 + \ldots$ ทั้งหมด 20 พจน์

.....

.....

3) $1 + 3 + 5 + \ldots + 99$

.....

.....

4) ผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน 200 และหารด้วย 7 ลงตัว

.....

.....

.....

ชุด ข โจทย์ปัญหา

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) อนุกรมเลขคณิตมี $a_1 = 5$ และ $S_{12} = 324$ ให้หาผลต่างร่วม

.....

.....

.....

2) อัฒจันทร์มีที่นั่งแถวแรก 24 ที่ แถวถัดไปเพิ่มแถวละ 3 ที่ ถ้ามี 18 แถว จะมีที่นั่งทั้งหมดกี่ที่

3) ออมเงินเดือนแรก 500 บาท เดือนต่อไปออมเพิ่มจากเดือนก่อนเดือนละ 100 บาท ครบ 1 ปีจะออมได้กี่บาท

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 3.2 ค

อนุกรมเรขาคณิต

คณิตศาสตร์ ม.5 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลำดับและอนุกรม | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 172–177

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก หาผลบวก n พจน์แรก

$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ หรือ $S_n = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$ เมื่อ $r \neq 1$

ตัวอย่าง $1 + 3 + 9 + \ldots$ ทั้งหมด 5 พจน์ $S_5 = \frac{1(3^5-1)}{3-1} = \frac{242}{2} = 121$

1. ให้หาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตต่อไปนี้

1) $2 + 6 + 18 + \ldots$ ทั้งหมด 6 พจน์

$S_6 = \frac{\square(\square^6-1)}{\square-1} = \square$

2) $81 + 27 + 9 + \ldots$ ทั้งหมด 5 พจน์

3) $5 + 10 + 20 + \ldots + 640$

4) $1 - 2 + 4 - 8 + \ldots$ ทั้งหมด 7 พจน์

ชุด ข โจทย์ปัญหา

2. ให้แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) ส่งข้อความต่อกัน วันแรกส่ง 1 คน แต่ละคนส่งต่อให้ 2 คนในวันถัดไป ครบ 20 วันจะมีผู้ได้รับข้อความทั้งหมดกี่คน

2) ปล่อยลูกบอลจากความสูง 16 เมตร ทุกครั้งที่กระทบพื้นจะกระดอนขึ้นสูง $\frac{1}{2}$ ของความสูงเดิม ให้หาระยะทางที่ลูกบอลตกลงมาทั้งหมด 6 ครั้ง (นับเฉพาะขาลง)

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

อักษรเจริญทัศน์ อจท. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สายงานวิชาการ อจท. (ม.ป.ป.). *คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.5* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2569